Université Saad Dahleb de Blida
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Licence Génie des Systèmes Informatique (GSI)
Semestre 3 (2ème année)

# Chapitre II
# Architecture Interne des Processeurs

Cours n°2: 23 Octobre 2013

AROUSSI Sana

Disponible sur https://sites.google.com/a/esi.dz/s-aroussi/

# Plan du Chapitre II

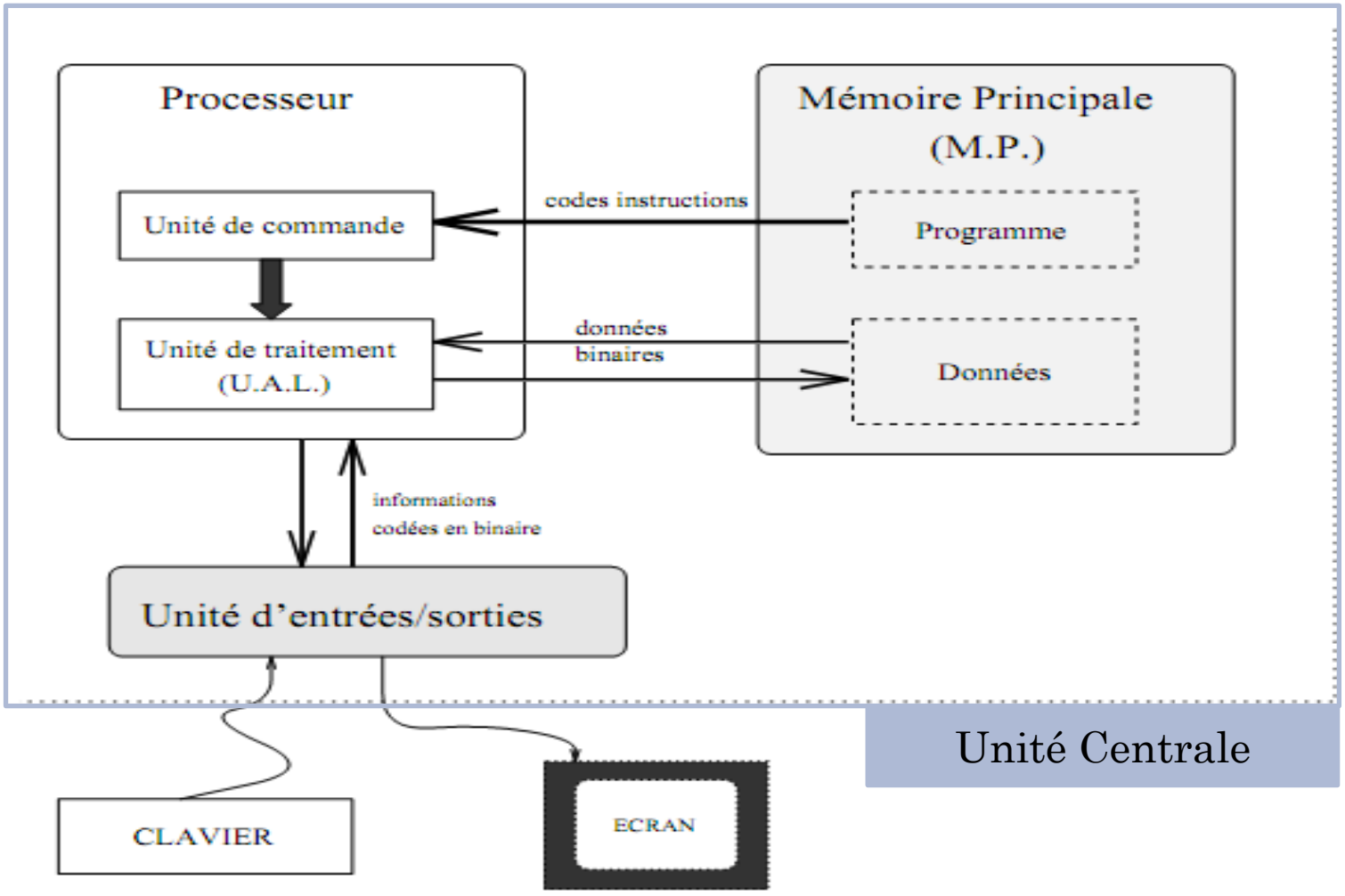
- Introduction
- Unité Arithmétique et Logique (UAL)
- Unité de Commande (U.C)
- Jeu d'instruction
- Étapes d'exécution d'un instruction

# Introduction

- Un programme est un ensemble d'instructions exécutées dans un ordre bien déterminé.
- Un programme est exécuté par un processeur (machine).
- Pour comprendre le mécanisme d'exécution d'un programme → il faut comprendre le mécanisme de l'exécution d'une instruction → il faut connaître l'architecture du processeur sur lequel va s'exécuter cette instruction.

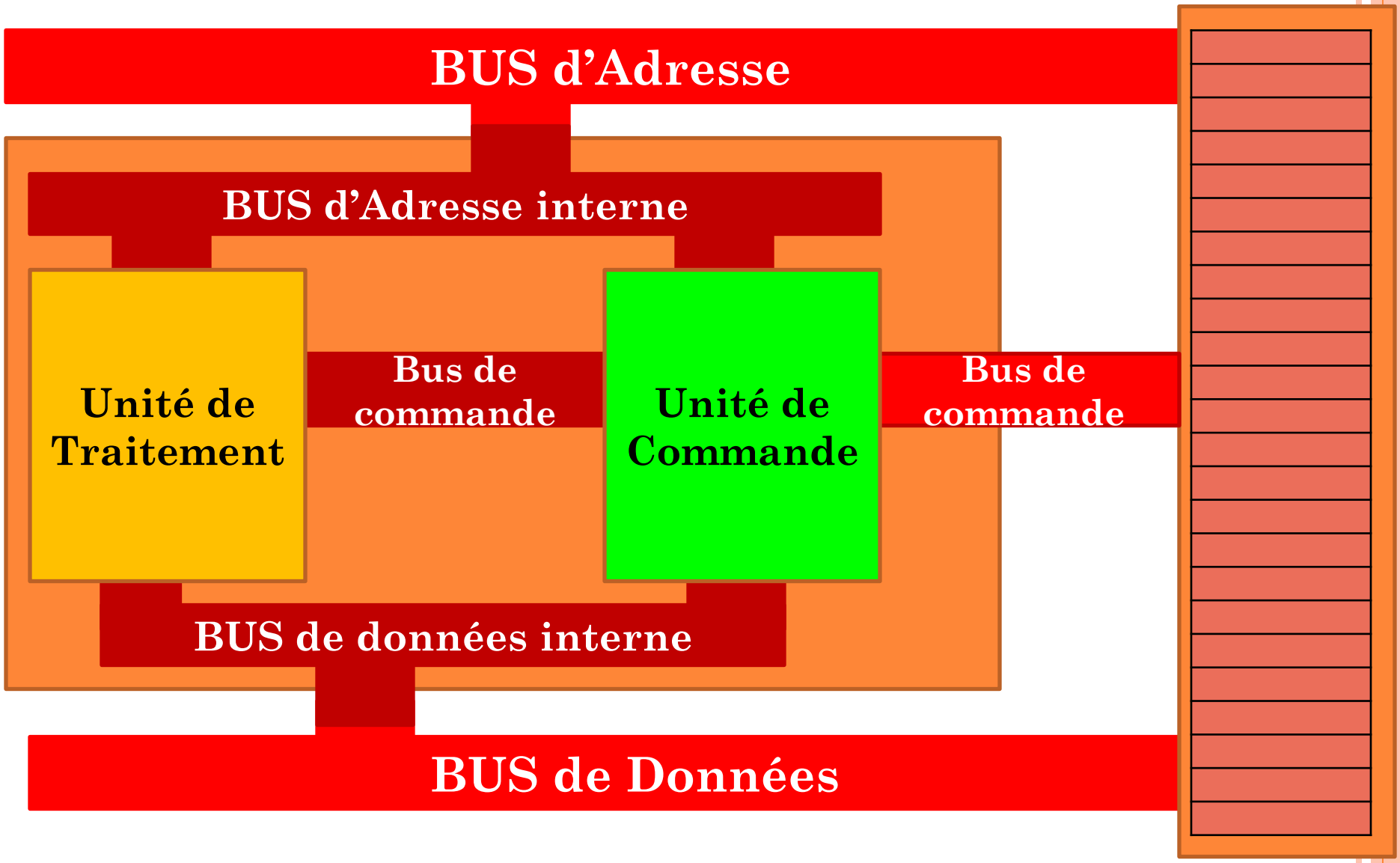
# INTRODUCTION

## ARCHITECTURE DE VON NEUMANN (1946)



# Introduction

## Vu détaillé de l'architecture d'un Processeur



# Introduction

## Registres

- Pour assurer leur fonctionnement l'unité de traitement (Partie opérative) et l'unité de commande (Partie contrôle), on utilise des mémoires très rapides appelés **registre**
- En règle général, dans le contexte d'un processeur particulier, les registres sont associés à des noms court (ou mnémonique) indiquant leur rôle dans une architecture de processeur

| Nom | Désignation |
|---|---|
| RI | Registre Instruction |
| ACC | Registre Accumulateur |
| RAM | Registre Adresse Mémoire |
| PC | Compteur Programme |
| RE | Registre d'Etat |

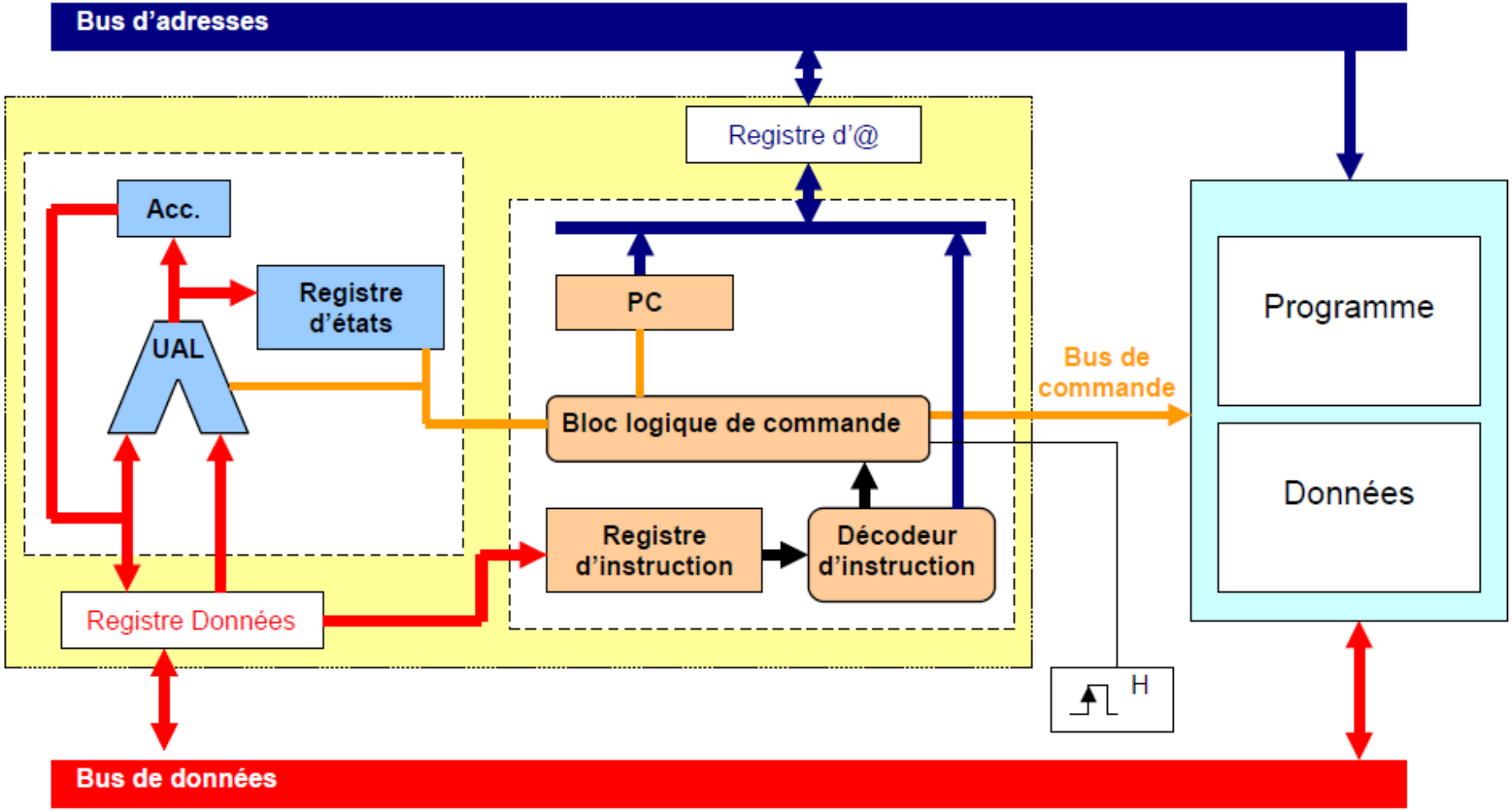
# Introduction

## Registres du Travail

- Le microprocesseur peut contenir d'autres registres autre que RI, ACC, RAM, PC et RE.
- Ces registres, appelés **registres de travail**, sont considérés comme une mémoire interne du microprocesseur.
- Les registres de travail sont plus rapide que la mémoire centrale , mais leur nombre est limité.
- Généralement, ces registres sont utilisés pour sauvegarder les données avant d'exécuter une opération.
- Généralement, la taille d'un registre de travail est égale à la taille d'un mot mémoire

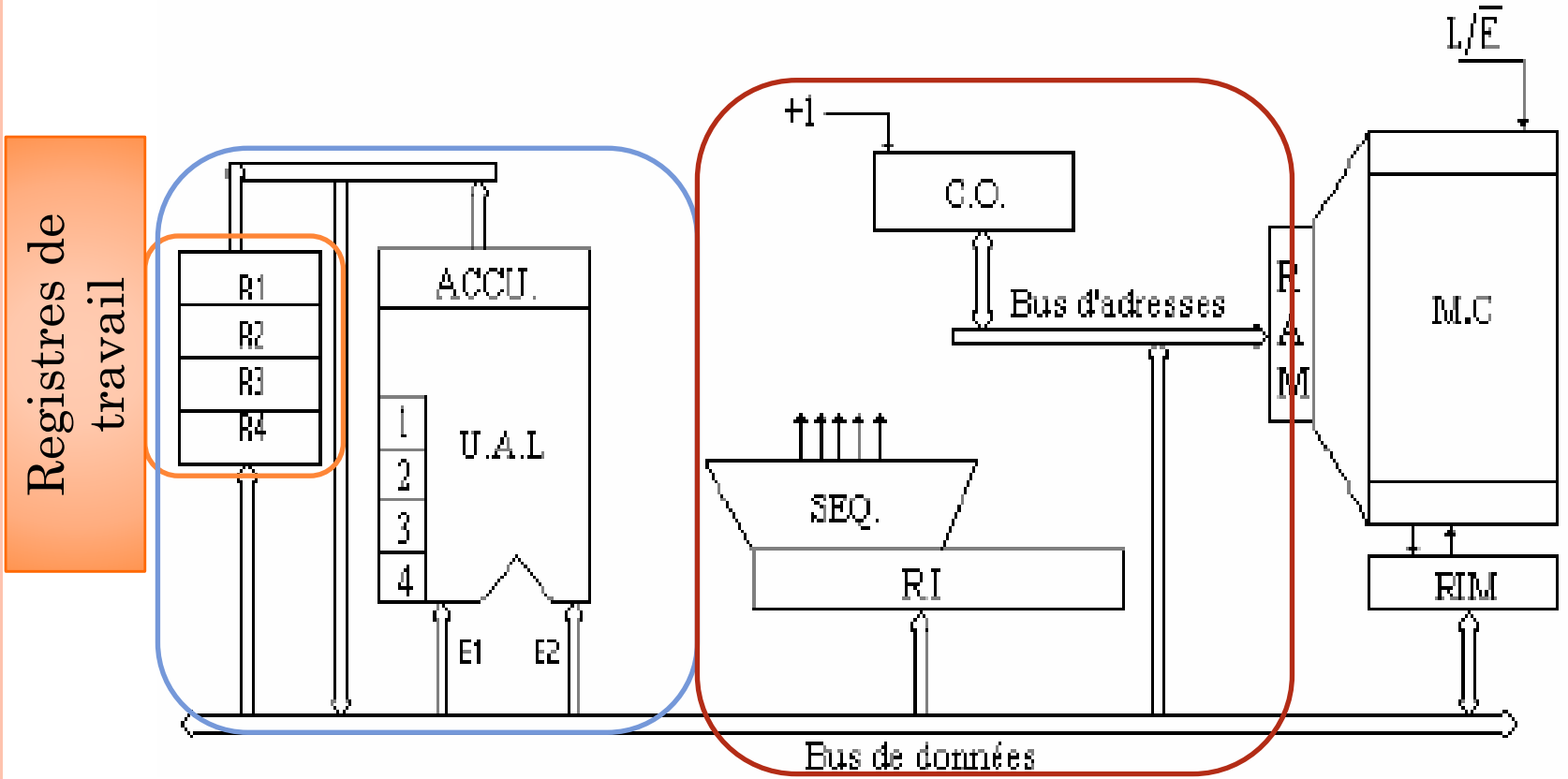
# Introduction

## Exemple de micro architecture



# INTRODUCTION

## LA MACHINE PÉDAGOGIQUE MIASM

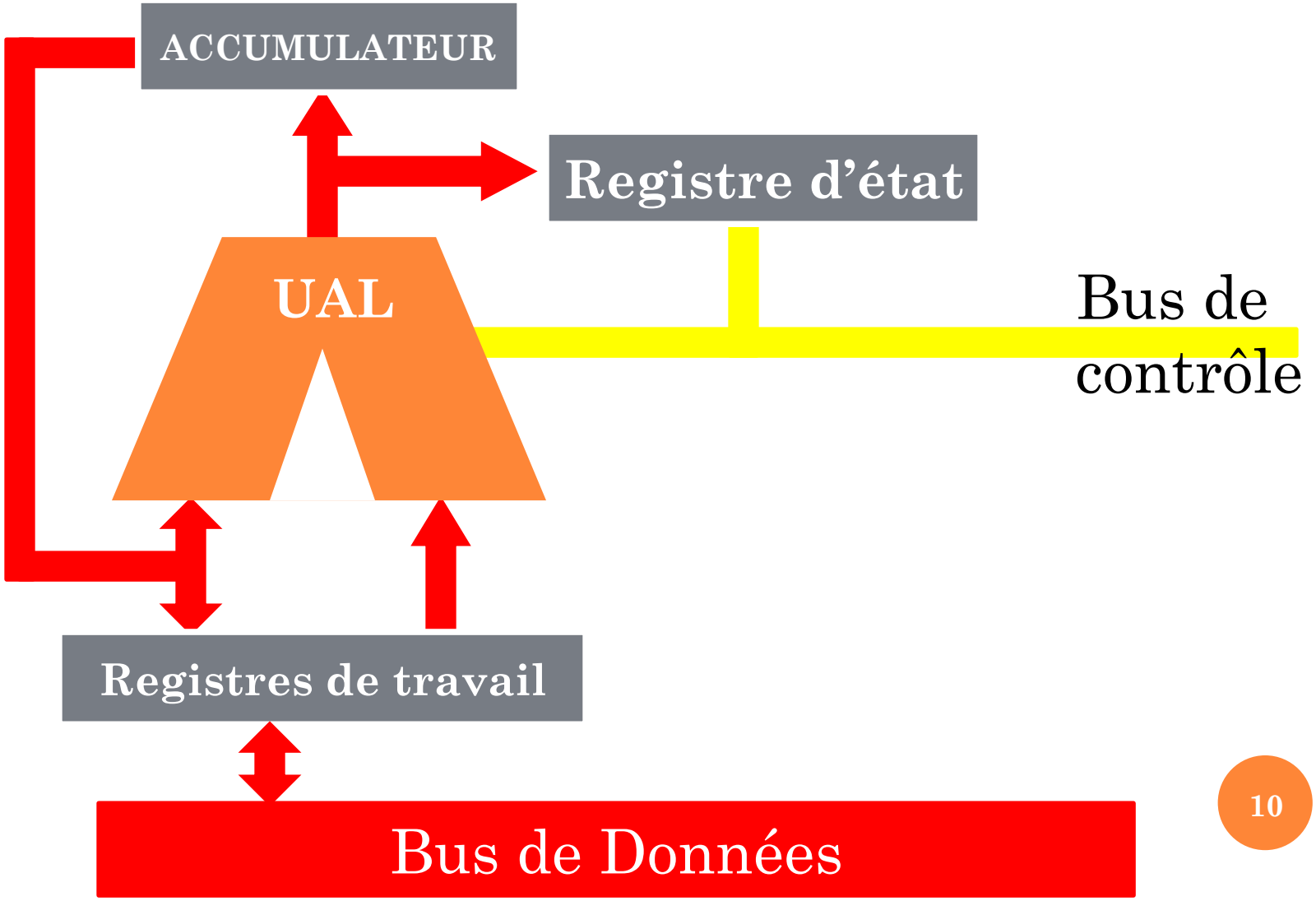



Unité de traitement

Unité de commande

# Unité de Traitement

Est dédié à contenir le résultat d'une opération réalisée par l'UAL



# Unité de Traitement

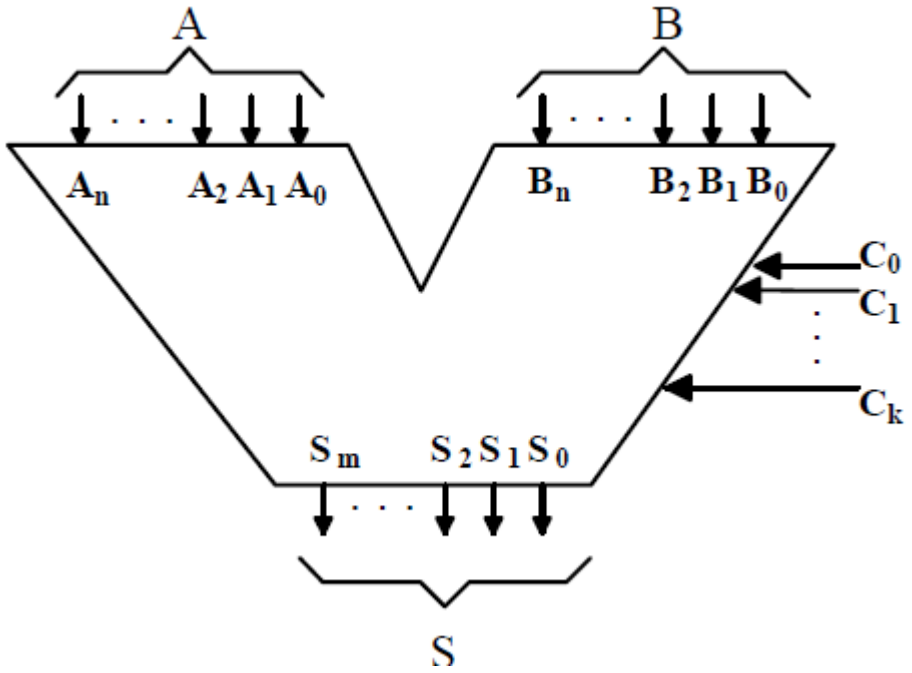
## U.A.L

- L'unité Arithmétique et Logique (UAL) est un circuit complexe assurant:
  - les fonctions logiques (ET, OU, XOR, Comparaison, Décalage).
  - les fonctions arithmétique (Addition, soustraction)
- Les opérandes sont dans les registres de travail
- Les résultats sont mis dans l'accumulateur

# Unité de Traitement

## U.A.L

- Reçoit deux opérandes A ($A_n$ . . . $A_1$ $A_0$) et B ($B_n$ . . . $B_1$ $B_0$) et produit le résultat S ($S_m$ . . . $S_1$ $S_0$) selon l'indication appliquée sur l'entrée C ($C_k$ . . . $C_1$ $C_0$).



# Unité de Traitement

## Registre d'état

- Le registre d'état est composé de quelque bits (8 bits en général):
  - Les bit sont considérés individuellement.
  - Chaque bit est un indicateur de l'état du résultat de la dernière opération effectuée par l'UAL.
  - Les bits sont appelés: *indicateur d'état, flag, drapeaux.*
  - Le résultat du test de leur état conditionne le déroulement de la suite d'un programme

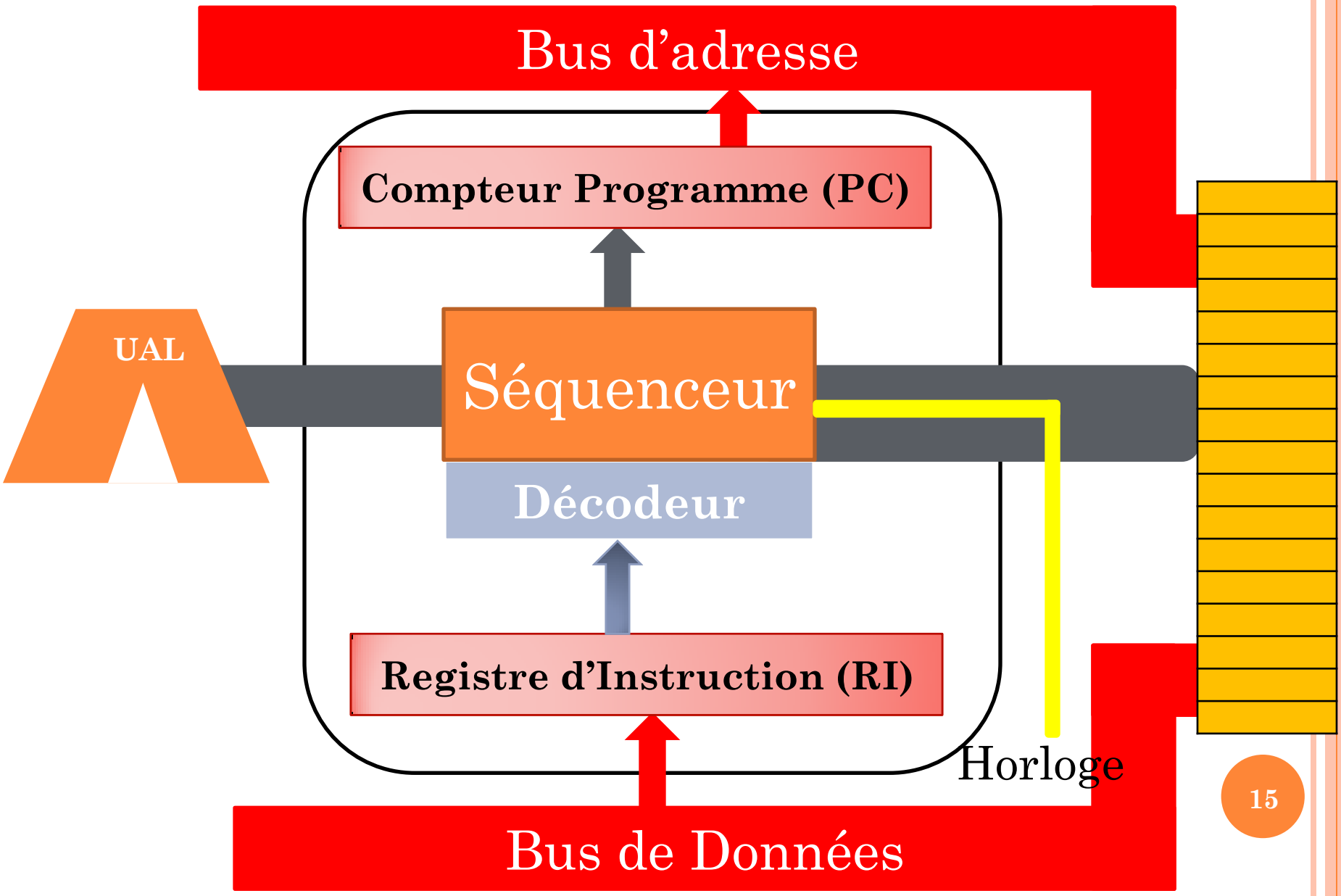
# Unité de Traitement

## Exemple d'indicateurs du registre d'état




| Bit | Indication |
|---|---|
| C (Carry) | Bit de la retenue |
| S (Sign) | Bit du signe |
| O (Overflow) | Bit de débordement |
| Z (Zero) | Résultat nul |
| P ( Parity) | Bit de Parité |

# Unité de Commande



# Unité de Commande

## Compteur de programme

- Le compteur de programme, appelé aussi **Compteur Ordinal (CO),** est un registre contenant toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter:
  - Initialisé avec l'adresse de la première instruction à exécuter du programme.
  - Mis à jour avec incrémentation d'une valeur ou chargement d'une valeur

# Unité de Commande

## Registre d'instruction

- Le registre d'instruction contient l'instruction en cours d'exécution




Registre d'Instruction (RI)

# Unité de Commande

## Séquenceur

- Le Séquenceur (contrôleur) Organise l'exécution des instructions au rythme de l'horloge
- Il élabore tous les signaux de commande des diverses parties du processeur en fonction du code de l'instruction

# Cours n°3: 30 Octobre 2013

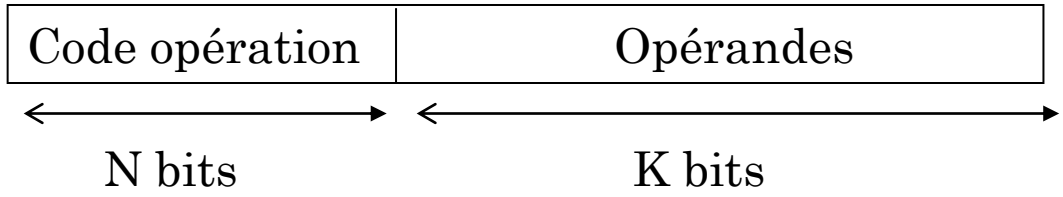
# JEU D'INSTRUCTIONS

- Chaque processeur possède un certain nombre limité d'instructions qu'il peut exécuter. Ces instructions s'appelles **jeu d'instructions.**
- Le jeu d'instructions décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le processeur peut exécuter.
- Les instructions peuvent être classifiées en 4 catégories :
  - Instruction d'affectation
  - Instructions arithmétiques et logiques ( ET , OU , ADD,….)
  - Instructions de branchement ( conditionnelle et inconditionnelle )
  - Instructions d'entrées sorties.

# Jeu d'Instructions

## Format d'instruction

- L'instruction est composée de deux champs :
  - **Code d'opération** représentant l'action que le processeur doit accomplir.
  - **Champ des opérandes** définissant les paramètres de l'action. Un opérande peut s'agir d'une donnée ou bien d'une adresse mémoire.




- La taille d'une instruction dépend du type de l'instruction et du type de l'opérande.
- Les instructions et leurs opérandes sont stockés dans la mémoire.

# Jeu d'Instructions

## Exemple du Format d'instruction

- **Instruction à trois opérandes:** Il faut préciser le premier opérande, le deuxième opérande et l'emplacement du résultat

| Code opération | Opérande1 | Opérande2 | Résultat |
|---|---|---|---|

Exemple: ADD A,B, C

| ADD | A | B | C |
|---|---|---|---|

C←A +B

**La taille de l'instruction est grand → Pratiquement il n'existent pas d'instruction de ce type.**

# Jeu d'Instructions

## Exemple du Format d'instruction

- **Instruction à deux opérandes:** Il faut préciser le premier opérande et le deuxième opérande. Le résultat est implicitement mis dans le deuxième opérande .

| Code opération | Opérande1 | Opérande2 |
|---|---|---|

Exemple: ADD A,B

| ADD | A | B |
|---|---|---|

B←A +B

# Jeu d'Instructions

## Exemple du Format d'instruction

- **Instruction à un opérande:** il faut préciser uniquement le deuxième opérande. Le premier opérande existe dans le registre accumulateur. Le résultat est mis dans le registre accumulateur.

| Code opération | Opérande |
|---|---|

Exemple ADD B

| ADD | B |
|---|---|

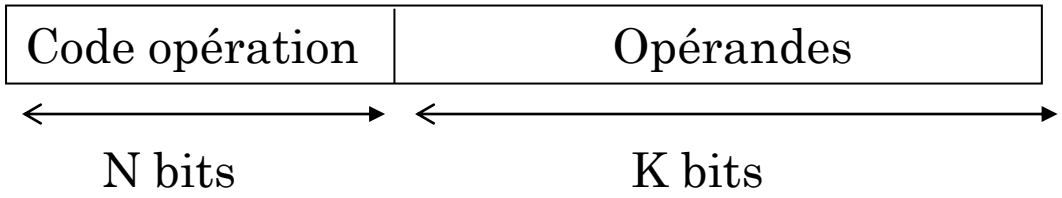
ACC← ACC +B



**Ce type d'instruction est le plus utilisé.**

# Jeu d'Instructions

## Mode d'Adressage




- Le mode d'adressage définit la manière dont le processeur va accéder à l'opérande.
- Le code opération comporte un ensemble de bits pour indiquer le mode d'adressage.
- Les modes d'adressage les plus utilisés sont : immédiat, direct, indirect, indexé et relatif.

# Jeu d'Instructions

## Adressage immédiat

- La valeur de l'opérande existe dans le **champ opérande** de l'instruction

| Code opération | valeur |
|---|---|

Exemple :

ADD 150

| ADD | 150 |
|---|---|

Cette commande va avoir l'effet suivant : ACC←ACC+ 150

Si le registre accumulateur contient la valeur 200 alors

après l'exécution son contenu sera égale à 350

# Jeu d'Instructions

## Adressage Direct

- Le champs opérande contient **l'adresse de l'opérande** (emplacement en mémoire )

| Code opération | adresse de l'opérande |
|---|---|

- Pour réaliser l'opération, il faut récupérer (lire) l'opérande à partir de la mémoire.

Exemple :

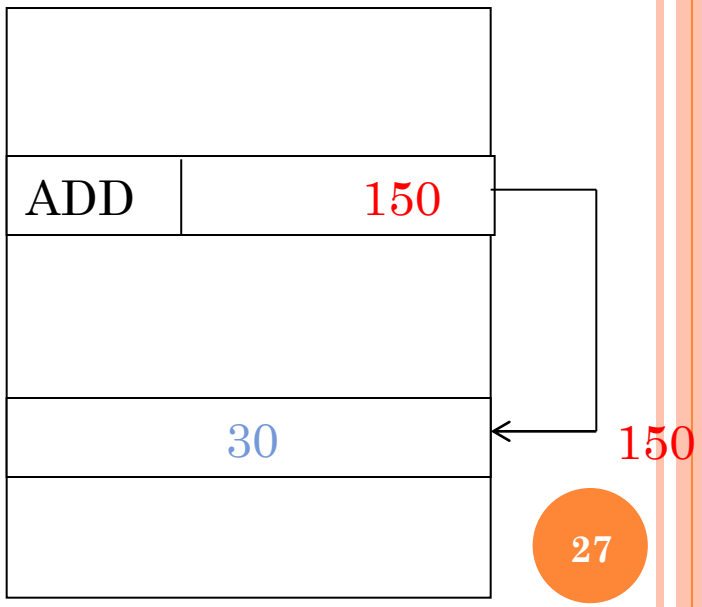
ADD 150

Cette commande va avoir l'effet suivant :

ACC←ACC+ (150)

ACC←ACC+ 30

Si le registre accumulateur contient la valeur 200 alors après l'exécution son contenu sera égale à 230



# Jeu d'Instructions

## Adressage Indirect

- Le champs opérande contient **l'adresse de l'adresse de l'opérande.**

| Code opération | adresse d'adresse de l'opérande |
|---|---|

- Pour réaliser l'opération, il faut d'abord récupérer l'adresse de l'opérande à partir de la mémoire, ensuite, chercher l'opérande à partir de la mémoire.

Exemple :

ADD 150

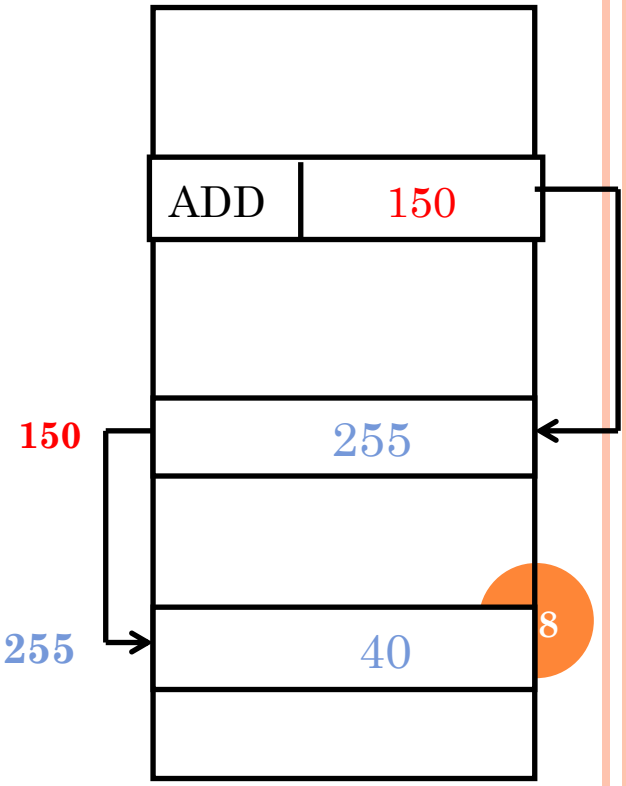
Cette commande va avoir l'effet suivant :

ACC←ACC+ ((150))

ACC←ACC+ (255)

ACC←ACC+ 40

Si le registre accumulateur contient la valeur 200 alors après l'exécution son contenu sera égale à 240

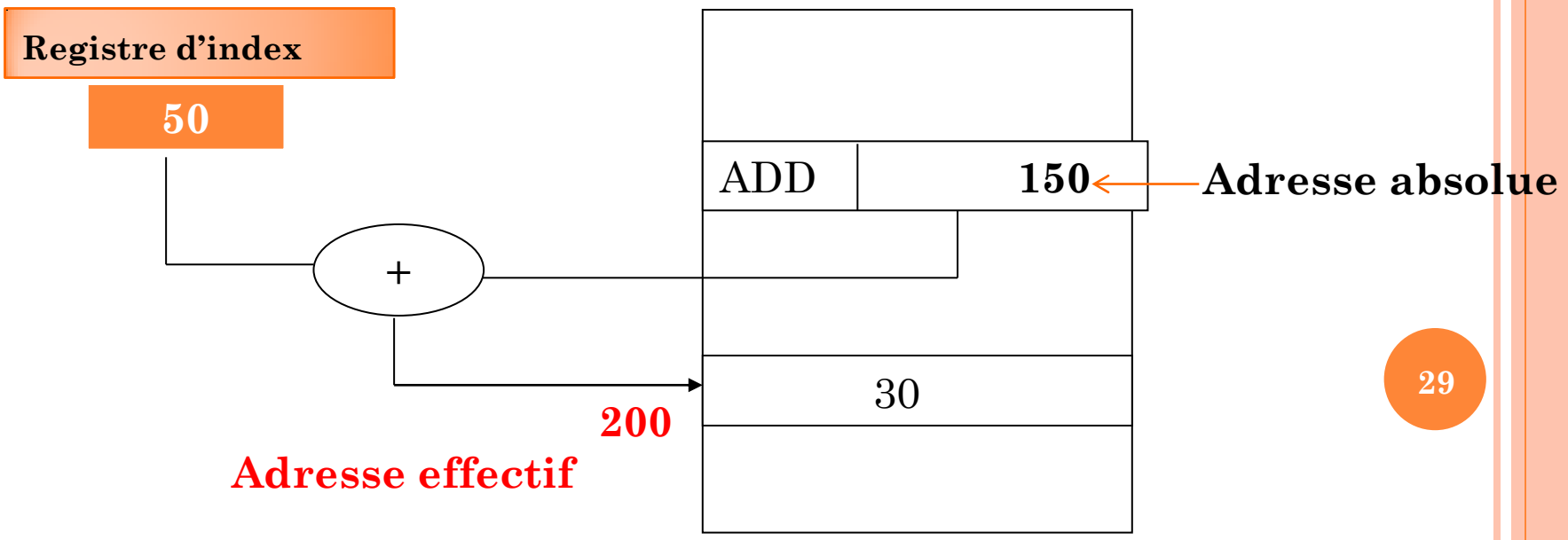


# Jeu d'Instructions

## Adressage Indexé

- Le champs opérande contient l'**adresse absolue de l'opérande.** L'adresse effectif de l'opérande est relatif à une zone mémoire. L'adresse de cette zone se trouve dans un registre spécial appelé **registre index**.
- Adresse opérande = ADR + R_Index

| Code opération | adresse absolue de l'opérande |
|---|---|



# JEU D'INSTRUCTIONS

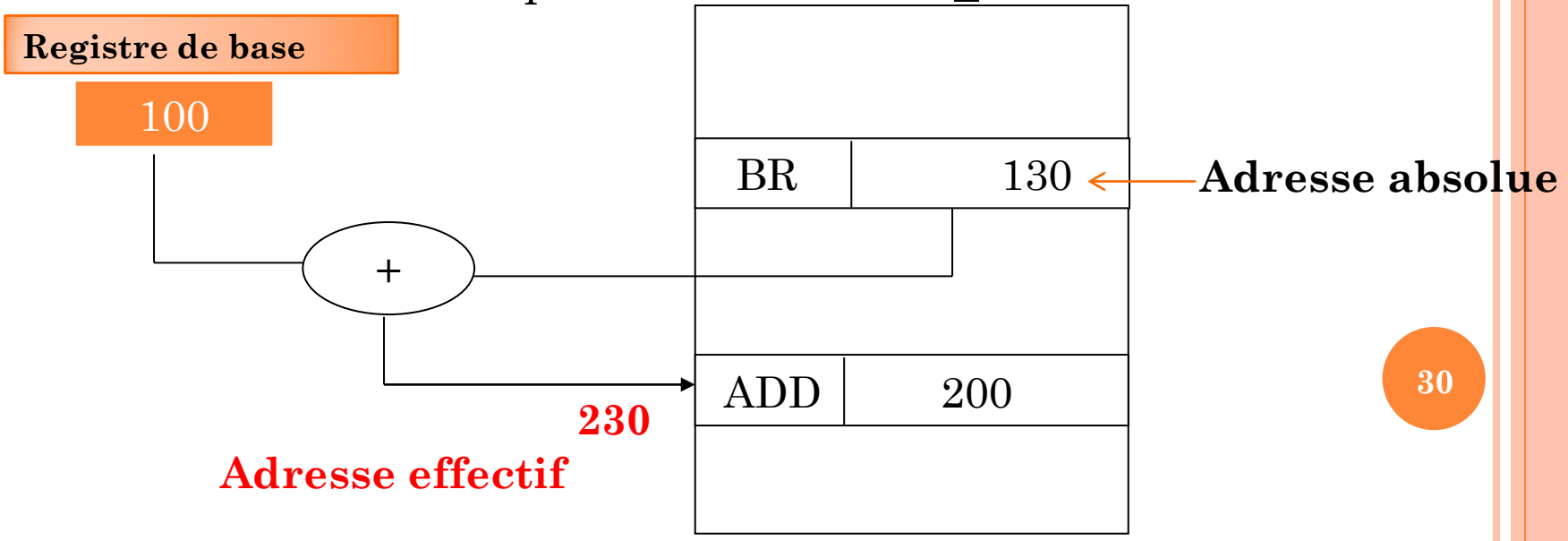
## ADRESSAGE RELATIF

- Le champs opérande contient l'**adresse absolue de l'opérande.** L'adresse effectif de l'opérande est relatif à une zone mémoire. L'adresse de cette zone se trouve dans un registre spécial appelé **registre de base**.

| Code opération | adresse absolue de l'opérande |
|---|---|

- Ce mode d'adressage est utilisée pour les instructions de branchement.

Adresse opérande = ADR + R_Base



# Cours n°4: 6 Novembre 2013

# Étapes d'exécution d'une instruction

**Phase 1**
- Rechercher (ou charger) l'instruction à traiter

**Phase 2**
- Décoder l'instruction chargée

**Phase 3**
- Rechercher (ou charger) l'opérande

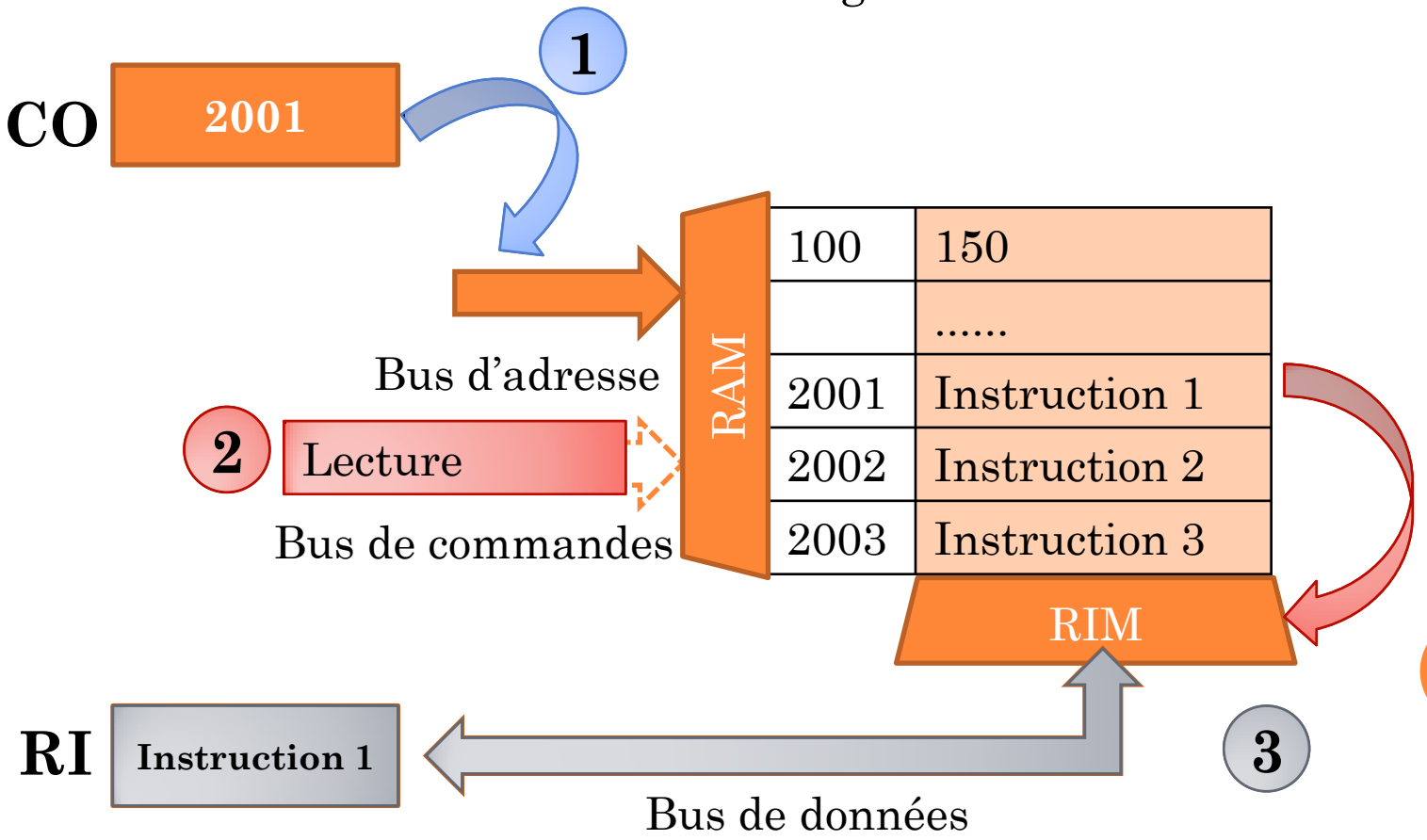
**Phase 4**
- Exécuter l'instruction

**Phase 5**
- Passer à l'instruction suivante

# Étapes d'exécution d'une instruction

## Phase 1 : Charger l'instruction à traiter

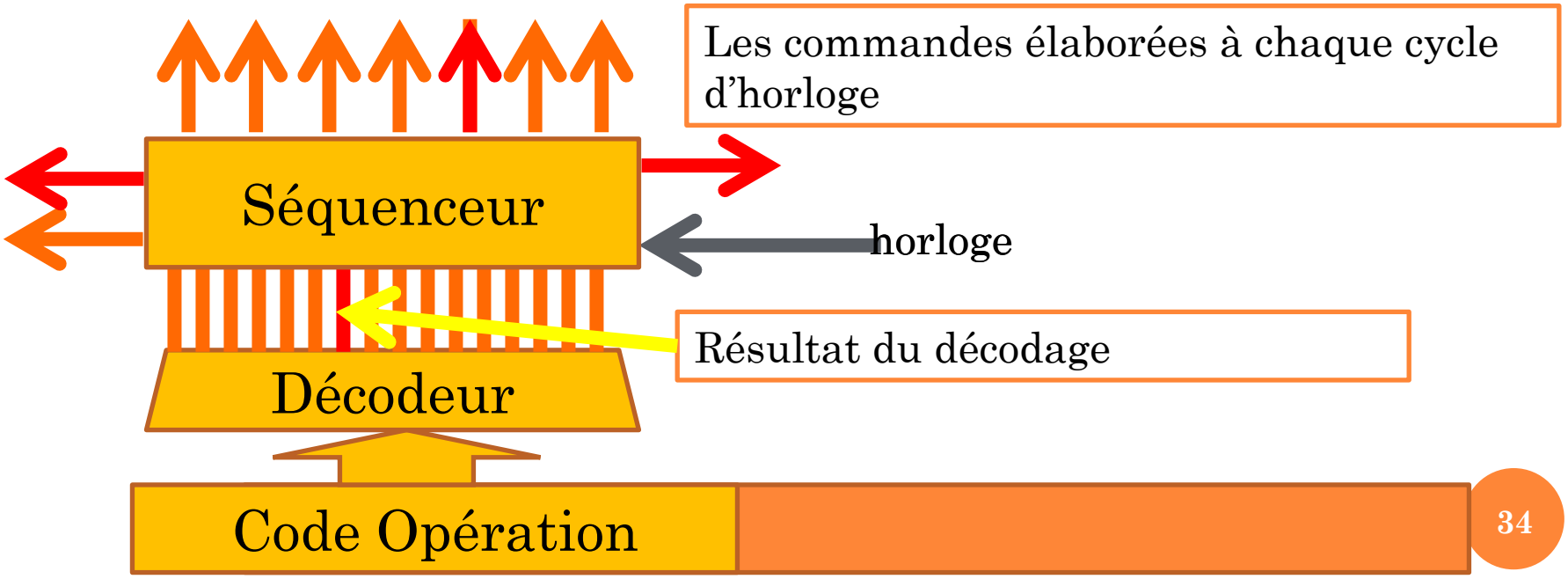
1. Mettre le contenu du CO dans le registre RAM : **RAM← CO**
2. Commande de lecture à partir de mémoire
3. Transfert du contenu du RIM dans le registre RI: **RI← RIM**



# Étapes d'exécution d'une instruction

## Phase 2 : Décoder l'instruction

- Le code d'opération la nature de l'opération à effectuer (addition, soustraction,...) et le nombre de mots de l'instruction
- A la base du code de l'instruction le séquenceur élabore une suite de commandes élémentaires

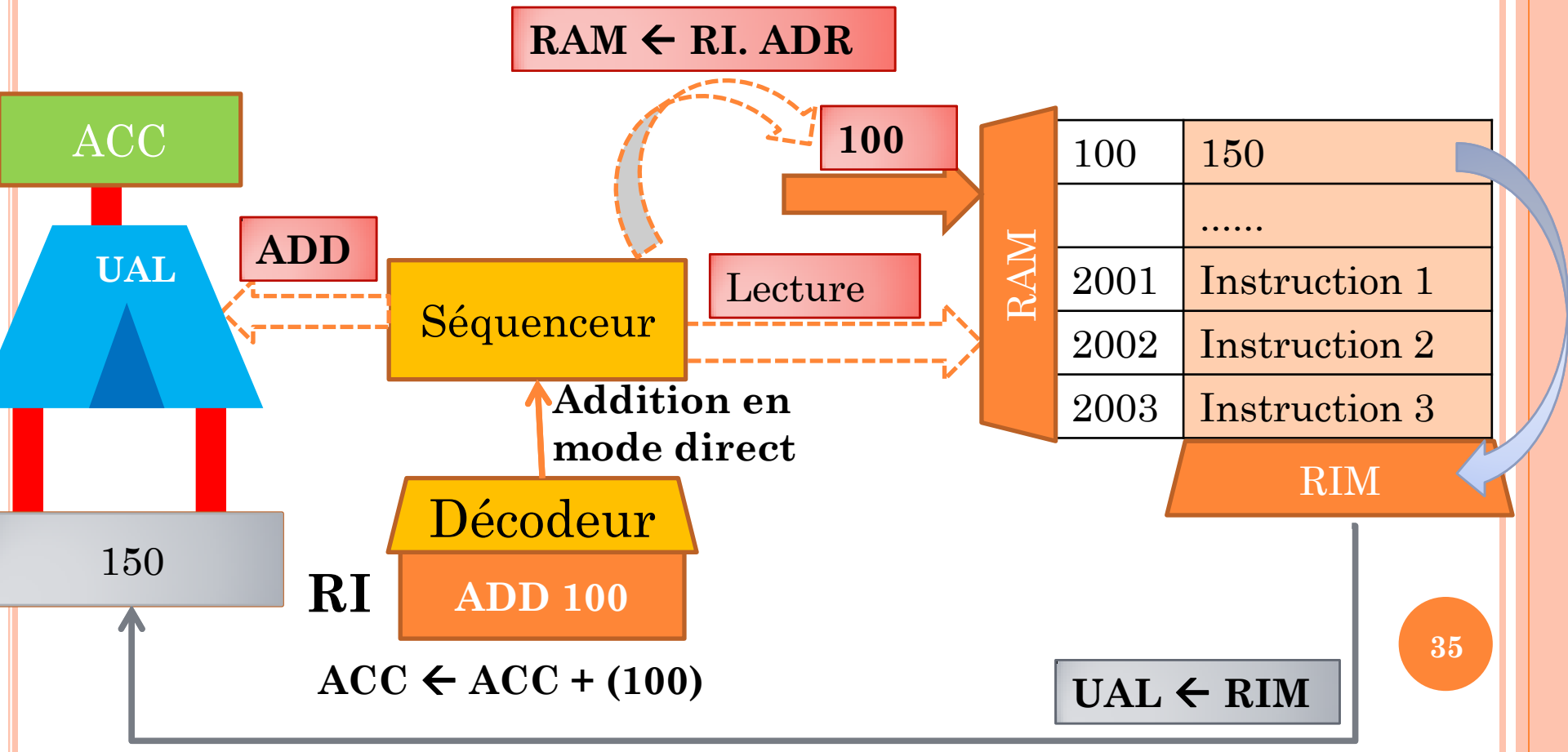



Registre d'Instruction

# Étapes d'exécution d'une instruction

## Phase 3 : Charger l'opérande

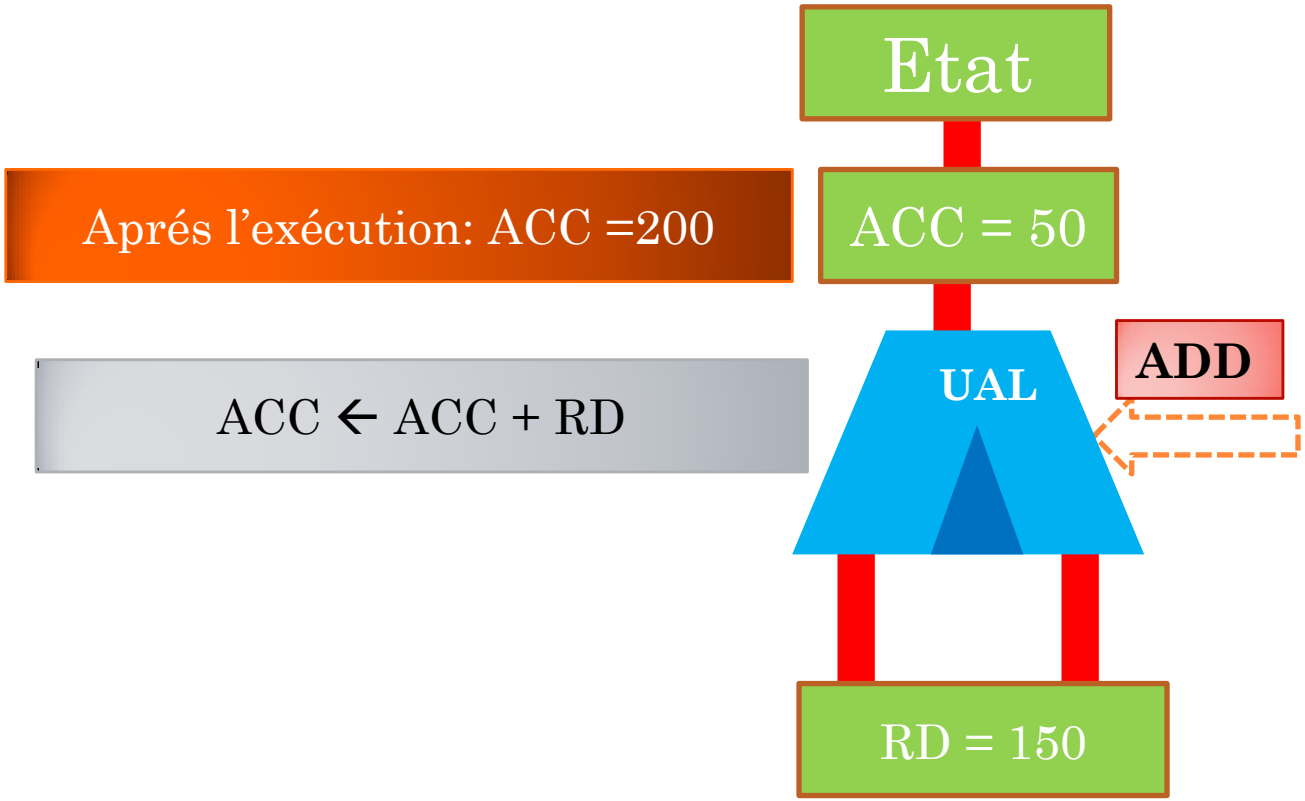
- Si l'instruction nécessite une donnée qui se trouve en mémoire, le séquenceur émet les commandes pour récupérer cette donnée.



# Étapes d'exécution d'une instruction

## Phase 4 : Exécuter l'instruction

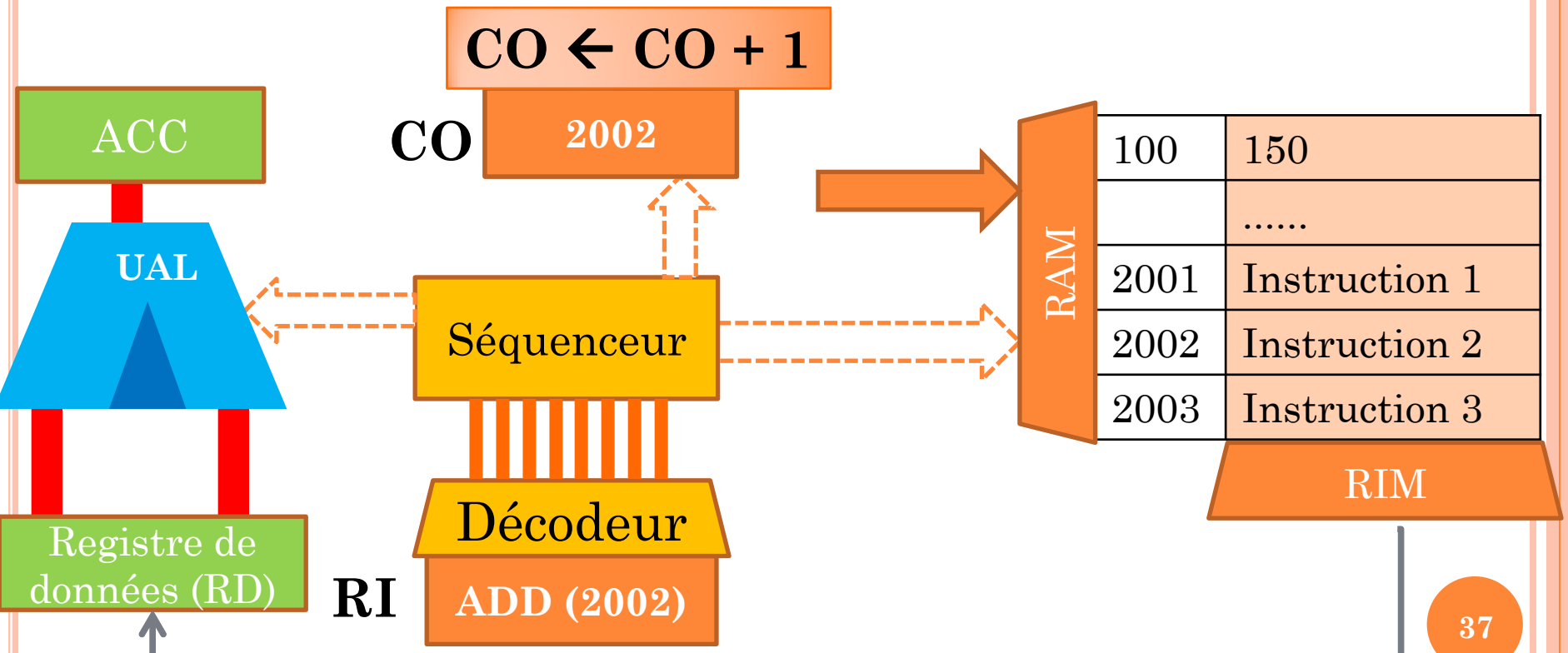
Les bits d'état sont positionnés
S = 0, Z = 0, .....



# Étapes d'exécution d'une instruction

## Phase 5 : Passer à l'instruction suivante

- Le Compteur Ordinal (CO) est mis à jour avec l'adresse de l'instruction suivante.



# Étapes d'exécution d'une instruction

## Déroulement de l'instruction d'addition en mode direct

ADD ADR

### Phase 1 : Charger l'instruction

- RAM← CO
- Lecture
- RI← RIM

### Phase 2: Décoder l'instruction

### Phase 3: Charger l'opérande

- RAM←ADR
- Lecture
- RD←RIM

### Phase 4: Exécuter l'instruction

- ACC← ACC + RD

### Phase 5: Passer à l'instruction suivante

- CO←CO + 1

# Étapes d'exécution d'une instruction

## déroulement de l'instruction d'addition en mode Immédiat

## ADD valeur

### Phase 1 : Charger l'instruction

- RAM← CO
- Lecture
- RI← RIM

### Phase 2: Décoder l'instruction

### Phase 4: Exécuter l'instruction

- RD←valeur
- ACC← ACC + RD

### Phase 5: Passer à l'instruction suivante

- CO←CO + 1

# Étapes d'exécution d'une instruction

## Déroulement de l'instruction d'addition en mode indirect

ADD ADR

### Phase 1 : Charger l'instruction

- RAM← CO
- Lecture
- RI← RIM

### Phase 2: Décoder l'instruction

### Phase 3: Charger l'opérande

- RAM←ADR
- Lecture
- RAM←RIM
- Lecture
- RD←RIM

### Phase 4: Exécuter l'instruction

- ACC← ACC + RD

### Phase 5: Passer à l'instruction suivante

- CO←CO + 1

# Sources de ce cours

- Djamal BENNOUAR, Cours Architecture des Ordinateurs 1, Département Informatique, Faculté des Sciences, USDB, 2012.
- Amrouche Hakim, Cours d'Architecture des ordinateurs, École nationale Supérieure d'Informatique (ESI), Alger, Année universitaire 2011/2012. Disponible sur http://amrouche.esi.dz/